

行动：工具调度、规划执行与安全恢复

让 Agent 安全地把任务做完

来源：极客时间《Agent 设计模式之美》。本文为学习笔记和工程化复盘，不包含课程逐字稿。

行动分级

- 1 只读动作、可逆写动作和高风险动作应采用不同权限和确认策略。
- 2 能执行不代表应该立即执行，行动层需要风险判断和准入控制。
- 3 高风险动作包括删除、发布、付款、授权、批量变更等。

工具调度

- 1 工具调度包括候选筛选、参数检查、权限判断、执行准入、结果观察和状态写回。
- 2 工具失败要分类处理：参数错、权限错、网络错、业务规则错和不可恢复错误。
- 3 不应无脑重试，应根据失败类型决定重试、降级、澄清或停止。

规划执行

- 1 计划应包含目标、阶段、依赖、验证方式和恢复路径。
- 2 局部失败可以调整步骤，但不能忘记全局目标和用户约束。
- 3 执行过程中要持续更新任务状态，避免重复工作和目标漂移。

落地检查

- 1 为每个工具定义输入 Schema、风险等级、幂等性和回滚方式。
- 2 为长任务保存计划快照、执行日志和验证结果。
- 3 把最终结果和失败经验写回记忆层，形成下一次复用的模式。

复习问题

- 这个章节主要解决 Agent 系统里的哪一类失败？
- 如果迁移到自己的项目，需要新增哪个模块、字段或观测点？
- 它的风险边界是什么，哪些信息不能直接让模型猜？
- 怎样判断这个模式真的让系统更稳定，而不是只让 Prompt 更长？